

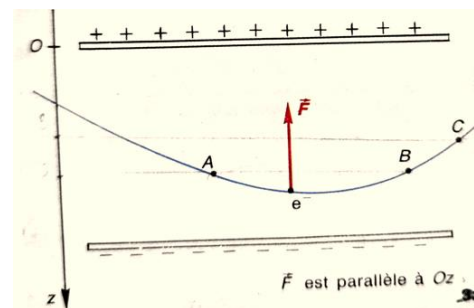
SERIE P1 : TRAVAIL ET PUISSANCE

Exercice 1 :

Entre deux plaques chargées, un électron est soumis à une force constante $\vec{F}$ (comme indique la figure) d'intensité $1,6 \cdot 10^{-14} \text{ N}$. Les cotes des points A, B et C sont les suivantes : $z_A = 3 \text{ cm}$; $z_B = 3 \text{ cm}$; $z_C = 2 \text{ cm}$.

Calculer le travail de la force $\vec{F}$:

1. Pour le trajet AB ;
2. Pour le trajet AC.



Exercice 2 :

Un solide (S), de masse $m = 1 \text{ Kg}$, est en mouvement sur la glissière ABC tel que :

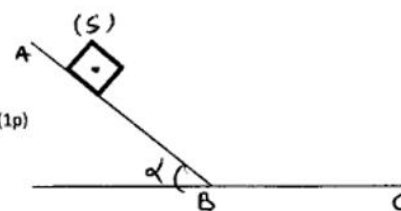
- AB : un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal (AB = 100 cm)
- BC : un plan horizontal (BC = 3m)

On donne : $g = 10 \text{ N/Kg}$

1- Donner le bilan des forces exercées sur le solide (S) pendant son déplacement de A à B (0,5p)

2- Calculer le travail du poids de (S) pendant le déplacement AB (1p)

3- Sachant que la somme des travaux des forces exercées sur (S) est $\sum_{A \rightarrow B} W(\vec{F}) = 5 \text{ J}$.



3-1- calculer le travail de $\vec{R}$ la force exercée par le plan incliné AB (1p)

3-2- conclure (0,5p)

4- Le solide (S) poursuit son mouvement sur le plan BC avec frottement et on considère que la direction de la force de frottement $\vec{f}$ est parallèle au plan BC et que $W_{B \rightarrow C}(\vec{f}) = -15 \text{ J}$

4-1- Calculer la valeur de l'intensité de $\vec{f}$ (1p)

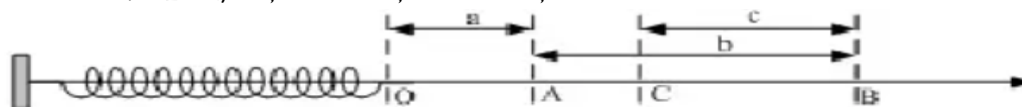
4-2- représenter sur le plan BC toutes les forces qui s'exercent sur le (S) avec l'échelle 1cm ----- 5N (1p)

On donne : $R_N = P$ (R_N est la composante normale de la force $\vec{R}$)

Exercice 3 :

Un ressort de raideur k est enfilé sur une tige horizontale. On tire horizontalement avec la main et lentement. Soit $\vec{F}$ la force de traction et O la position où le ressort est ni allongé ni comprimé.

1. Quel est le travail de $\vec{F}$ quand l'extrémité va de O à A ?
 2. Même question pour les déplacements AB ; BC ; OABC ; OC Quelle conclusion peut-on en tirer ?
- Données : $k = 20 \text{ N/m}$; $a = 5 \text{ cm}$; $b = 10 \text{ cm}$; $c = 7 \text{ cm}$.



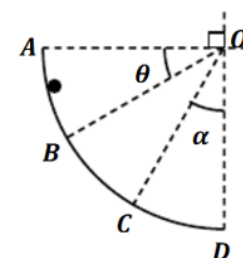
Exercice 4 :

Un solide de masse m , assimilable à un point matériel se déplace sur une jante circulaire de centre O et de rayon r .

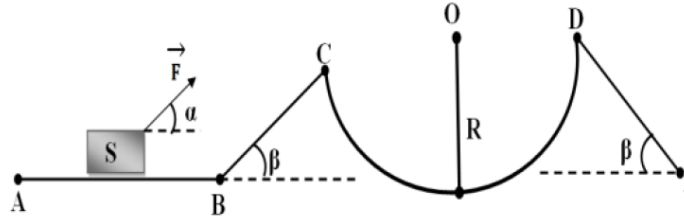
1. Exprimer le travail du poids de ce corps entre A et B en fonction de m, g, r et θ .
2. Exprimer ce travail entre les positions B et C en fonction de m, g, r, θ et α .
3. Calculer la puissance du poids du solide aux positions suivantes : A, B et D.

On donne : $m = 50 \text{ g}$, $g = 10 \text{ N} \cdot \text{Kg}^{-1}$, $\theta = 30^\circ$, $\alpha = 40^\circ$,

$V_A = 0$, $V_B = 2,12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $V_D = 3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$



S est un corps de masse $m=500\text{g}$ se déplace, à vitesse constante, sur un chemin ABCDE comme l'indique la figure ci-dessous.



On donne $g=10\text{N}\cdot\text{Kg}^{-1}$; $AB=4\text{m}$; $BC=DE=5\text{m}$, CD est un arc de cercle de rayon $R=2.5\text{m}$, $\alpha=30^\circ$ et $\beta=35^\circ$ $F=8\text{N}$

1) Mouvement $A \rightarrow B$:

- Représenter les forces qui s'exercent sur S sachant que le plan (AB) contient des frottements.
- Calculer le travail de $\vec{F}$ et de $\vec{f}$
- Quelle est le travail de $\vec{P}$? Justifier.

2) Mouvement $B \rightarrow C$:

- Calculer $W_{B \rightarrow C}(\vec{F})$
- Calculer $W_{B \rightarrow C}(\vec{P})$
- 3) Calculer $W_{A \rightarrow D}(\vec{F})$

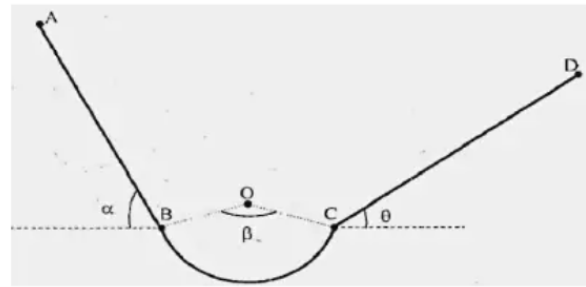
4) Dire pourquoi $W_{B \rightarrow C}(\vec{F}) = W_{D \rightarrow E}(\vec{F})$

Exercice 6 :

Partie I : Un mobile de masse $m=500\text{g}$ considéré comme ponctuel se déplace le long d'un trajet ABCD situé dans un plan vertical (voir figure ci-contre).

Le trajet comprend trois parties :

- Une partie rectiligne et lisse de longueur $l = \sqrt{3}$, incliné d'un angle $\alpha = 60^\circ$ par rapport à l'horizontal.
- Une partie BC de rayon $r=30\text{cm}$ tel que l'angle $\widehat{BOC}=\beta=120^\circ$.
- Une partie rectiligne CD de longueur $L=2\text{m}$, incliné d'un angle $\theta=30^\circ$ par rapport à l'horizontal.



- Évaluer le travail du poids $\vec{P}$ du mobile sur le trajet AB.
- Sur la partie BC, le mobile est soumis à des forces de frottement représentées par une force unique $\vec{f}$ tangente au plan, de sens opposé et dont l'intensité est égale à la moitié de celle du poids du mobile. Le mobile effectue le trajet BC pendant une durée de 10s.
- a- Déterminer le travail et la puissance des forces de frottement sur la partie BC.

2.b- Calculer le travail du poids sur la partie BC.

3. Arrivé au point C, le mobile aborde la partie CD où il est soumis, entre autres, à des frottements $\vec{f}'$ parallèle au plan CD et d'intensité $f'=0.5\text{N}$. Afin de maintenir la vitesse constante sur le trajet CD, le mobile est soumis à l'action d'une force motrice $\vec{F}_m$ faisant un angle $\delta = 15^\circ$ par rapport au plan CD.

3.a- Déterminer l'intensité de la force motrice $\vec{F}_m$.

3.b- Évaluer les travaux respectifs des différentes forces extérieures au mobile sur le trajet CD.

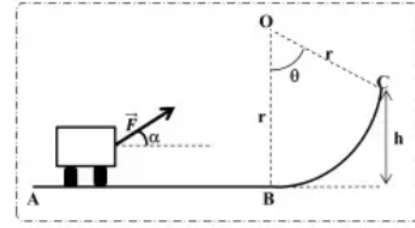
Un jeu consiste à pousser un chariot de poids $P=100\text{N}$ se déplaçant sur des rails :

AB partie rectiligne et BC partie circulaire de rayon $r=5\text{m}$ et d'angle θ .

Pour arriver à une cible placée au point C à une hauteur $h=3\text{m}$, le joueur exerce sur le chariot une force $\vec{F}$ constante qui fait un angle $\alpha=30^\circ$ avec le vecteur (AB).

Le mouvement se fait avec frottement sur AB, et on suppose que le chariot garde la même vitesse.

On donne : $AB=20\text{m}$; coefficient de frottement $\tan\varphi=0,6$.



1. Enoncer le principe d'inertie.
2. Montrer que $W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$ le travail de $\vec{F}$ sur AB s'écrit :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \frac{\cos(\alpha) \cdot \tan(\varphi) \cdot P}{(\cos(\alpha) + \tan(\varphi) \cdot \sin(\alpha))} \cdot AB$$

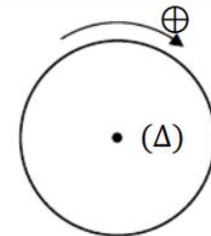
3. Calculer $W_{A \rightarrow B}(\vec{f})$ le travail de la force $\vec{f}$ sur AB et en déduire l'intensité f .
4. Vérifier que l'intensité R de la réaction de AB s'écrit : $R = f \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{(\tan(\varphi))^2}}$, Calculer R .
5. (a) Calculer $W_{B \rightarrow C}(\vec{P})$ le travail du poids $\vec{P}$ sur BC.
(b) Déterminer la valeur de l'angle θ .

Exercice 8 :

Partie A :

Un disque homogène effectue 1500 tours ; à vitesse constante égale à 120 tours par minute, grâce à un moteur exerçant un couple de moment constant $\mathcal{M}_m = 0,35 \text{ N} \cdot \text{m}$.

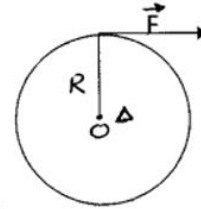
1. Quelle est la durée de ce mouvement ?
2. Quelle est la puissance motrice du couple moteur ?
3. Calculer le travail de ce couple pendant ce mouvement.
4. En utilisant le théorème des moments, déterminer la valeur du moment $\mathcal{M}'$ du couple de frottement.



Partie B :

On considère un disque de rayon $R = 10 \text{ cm}$ pouvant tourner autour d'un axe fixe (Δ) passant par son centre O . On applique, tangentiellement au périmètre du disque une force $\vec{F}$ d'intensité $F = 50 \text{ N}$, le disque tourne avec une vitesse 30 tr/min

- 1- Calculer le moment de $\vec{F}$ par rapport à l'axe Δ 1p
- 2- Calculer le travail de $\vec{F}$ lorsque le disque effectue 100 tours 1p
- 3- Calculer la puissance de la force $\vec{F}$ 1p
- 4- Montrer que le mouvement du disque se fait avec frottement 1p
- 5- Déduire le moment du couple de frottement 1p



Partie I :

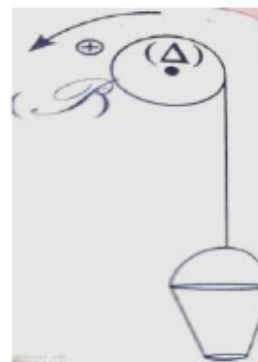
- I- Pour soulever un seau de masse $M = 250\text{kg}$, au cinquième étage d'un immeuble, d'une hauteur $h = 20\text{m}$, un manoeuvre utilise le dispositif de la figure ci-dessous.

La poulie utilisée, homogène, de rayon $r = 10\text{cm}$, est actionnée par un moteur dont l'arbre est lié à l'axe de rotation (Δ) de la poulie. Le couple moteur de moment constant $\mathcal{M}_m$, développe une puissance motrice $P_m = 12\text{kW}$. Le seau effectue sa montée à vitesse constante $v = 4\text{m.s}^{-1}$. Les frottements dus à l'axe de rotation sont équivalents à un couple de moment constant $\mathcal{M}_c$. Le câble est inextensible et de masse négligeable. On donne $g = 10\text{N.kg}^{-1}$.

1. Quel principe de la mécanique est-il vérifié ici ? Déterminer l'intensité T de la force exercée par le câble sur le seau. **0.5pt**
2. Déterminer le nombre n de tours effectués par la poulie. **0.5pt**
3. Déterminer le moment $\mathcal{M}_m$ du couple moteur. **0.5pt**
4. Déterminer le moment $\mathcal{M}_c$ du couple de frottement. **0.5pt**

- II- Au cours d'une étape de freinage, la vitesse d'un mobile varie dans le temps comme c'est indiqué sur la courbe ci-contre. La force de freinage est constante d'intensité $f = 500\text{N}$ et de sens opposé à celui de la vitesse.

1. Montrer que la puissance instantanée $\mathcal{P}(t)$ de la force $\vec{f}$ s'exprime à un instant t par : $\mathcal{P}(t) = at + b$. **0.5pt**
2. Calculer a et b en précisant leur unité. **0.5pt**



Partie II :

Un mobile M ponctuel de masse $m=0.5\text{Kg}$, glisse le long d'une piste vertical ABCD.

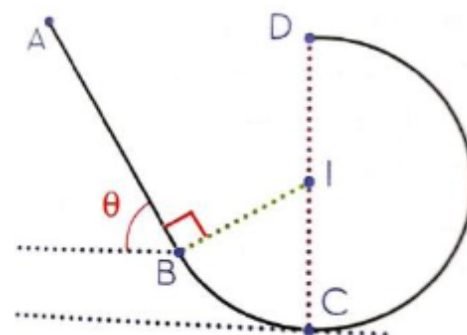
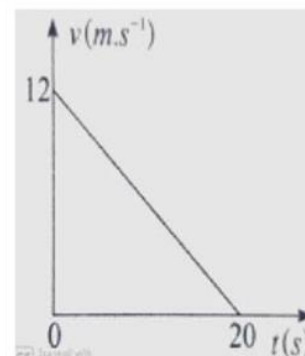
- AB rectiligne de longueur $AB=2\text{m}$ et incliné d'un angle $\theta=60^\circ$ par rapport au plan horizontal.
- BCD portion de cercle de centre I et de rayon $r=50\text{cm}$.

1. Calculer le travail du poids de M entre A et B puis entre B et D. **1pt**
2. En considérant que les forces de frottements sont équivalentes à une force $\vec{f}$ de sens opposé au vecteur vitesse et de module $f = 0.9\text{N}$:

- a. Calculer le travail de la réaction $\vec{R}$ du plan sur M entre A et B puis entre B et D. **1pt**
- b. Déduire le module de $\vec{R}$ sur le trajet AB, sachant que le coefficient de frottement sur ce trajet est $k = 0.36$. **0.5pt**

3. Le mobile part à $t=0$, du point A sans vitesse initiale et passe au point B à l'instant $t=0.76\text{s}$, avec une vitesse de valeur $v_B = 5.24\text{m.s}^{-1}$.

- a. Calculer la puissance du poids $\mathcal{P}(\vec{P})$ du mobile aux points A et B. **0.5pt**
- b. Sachant que la valeur de la vitesse est une fonction linéaire du temps, tracer qualitativement le graphe $\mathcal{P}(t)$, et déduire la valeur du travail du $\mathcal{W}(\vec{P})$ du mobile entre les points A et B. Comparer à la valeur trouvée à la question 1. **1pt**

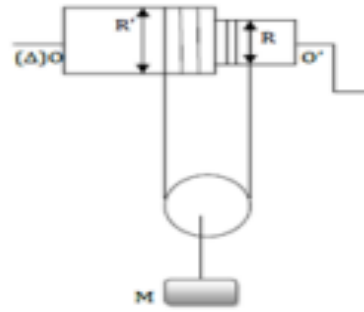


Exercice 10 :

On considère un treuil différentiel constitué par le système représenté sur la figure ci - contre. Les deux brins de câble sont enroulés en sens contraire sur les deux tambours de rayons respectifs $R=25\text{cm}$ et $R'=15\text{cm}$. La poulie mobile de masse négligeable sert à soulever un fardeau de masse $M = 200\text{kg}$.

Si la charge monte à vitesse constante, peut – on calculer le moment de ce couple ?

3. La charge monte à la vitesse constante de 0,20 m/s. Calculer la puissance mise en jeu par le poids de la charge. Pouvez – vous calculer le moment du couple minimal à exercer sur la manivelle ?



Exercice 11 :

On se propose d'étudier et de comparer les deux dispositifs représentés sur la figure ci-contre, en utilisant une poulie homogène à deux gorges de rayons respectifs R_1 et R_2 . Le but est de soulever verticalement, d'une hauteur $H = 2$ m, un corps solide (S) de masse $m = 120$ kg à vitesse constante de 2π /s. Dans les deux cas, la poulie est mobile sans frottement autour d'un axe horizontal passant par O.

On donne $R_1 = 10R_2$ et $g = 10$ N/kg et on néglige le poids de la corde.

Le dispositif N°1 : la corde est enroulée sur la plus grande gorge et le solide (S) à déplacer est attachée à la corde et l'autre extrémité de la corde est tendue par une force constante $\vec{F}_1$.

Le dispositif N°2 : Deux cordes identiques sont enroulées chacune sur une gorge. Dans ce cas, le solide (S) à déplacer est attachée à la corde enroulée sur la petite gorge. La corde enroulée sur la grande gorge est tendue par une force constante $\vec{F}_2$.

Le dispositif N°1 : la corde est enroulée sur la plus grande gorge et le solide (S) à déplacer est attachée à la corde et l'autre extrémité de la corde est tendue par une force constante $\vec{F}_1$.

Le dispositif N°2 : Deux cordes identiques sont enroulées chacune sur une gorge. Dans ce cas, le solide (S) à déplacer est attachée à la corde enroulée sur la petite gorge. La corde enroulée sur la grande gorge est tendue par une force constante $\vec{F}_2$.

1. Calculer, dans les deux cas, les intensités des $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$?
2. Calculer le travail du poids de (S) dans chacun des cas étudiés ?
3. Calculer les puissances développées par les deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$?
4. D'après cette étude, quel dispositif doit-on choisir ? Justifier la réponse ?

FIN SERIE

